

Applications

1 Applications d'un ensemble dans un autre

1.1 Définitions et généralités

Application

On appelle **application** de E dans F une correspondance qui à tout élément x de E associe un unique élément y de F noté $f(x)$ appelé image de x par f . x est alors un antécédent de $f(x)$ par f . E est l'ensemble de départ et F l'ensemble d'arrivée. L'ensemble des applications de E dans F est désigné par $\mathcal{F}(E, F) = F^E$.

Identité

On appelle **identité** de E l'application $Id_E : E \rightarrow E, x \mapsto x$.

Égalité d'applications

Soient $f \in F^E$ et $g \in F'^{E'}$ deux **applications**. $f = g$ si et seulement si $E = E'$, $F = F'$ et $\forall x \in E, f(x) = g(x)$.

Fonction indicatrice

Si $A \subset E$, on appelle **fonction indicatrice** de A dans E la fonction I_A définie par :

$$I_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

Soit A, B deux parties de E .

- $I_{A \cap B} = I_A \times I_B$
- $I_{A \cup B} = I_A + I_B - I_{A \cap B}$
- $I_{\bar{A}} = 1 - I_A$
- $I_A = I_B \iff A = B$

Graphe

Si $f \in F^E$, le **graphe** de f est $\Gamma(f) = \{(x, f(x)), x \in E\}$.

Famille d'éléments

Si I est un ensemble quelconque, une application de I dans E est appelée **famille** d'éléments de E indexée par I .

Restriction et Prolongement

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $A \subset E$.

- On appelle **restriction** de f à A l'application notée $f|_A : A \rightarrow F, x \mapsto f(x)$.
- Réciproquement, si on pose $\phi : A \rightarrow F, x \mapsto f(x)$, on dit alors que f est un **prolongement** de ϕ sur E .

1.2 Images directes et réciproques, Composition

Image directe

Soit $f : E \rightarrow F$, $A \subset E$ et $B \subset F$. On appelle **image directe** de A par f l'ensemble $f(A) = \{y \in F; \exists x \in A, y = f(x)\} = \{f(x); x \in A\}$.

Soit A, B deux parties de E et $f \in F^E$.

- Si $A \subset B$, $f(A) \subset f(B)$.
- $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ et $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

Image et Stabilité

- **Image de f** : L'image de f est $\text{Im}(f) = f(E)$.
- **Partie stable** : A est stable par f si $f(A) \subset A$, ie : $\forall x \in A, f(x) \in A$.

Image réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$, $A \subset E$ et $B \subset F$. On appelle **image réciproque** de B par f l'ensemble $f^{-1}(B) = \{x \in E; f(x) \in B\}$.

Soit A, B deux parties de F et $f \in F^E$.

- Si $A \subset B$, $f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$.
- $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ et $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.

Composée

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $g \in \mathcal{F}(F, G)$. On appelle **composée** de f par g l'application de E dans G , notée $g \circ f$, définie par $g \circ f : E \rightarrow G, x \mapsto g(f(x))$.

Si $f \in F^E, g \in G^F, h \in H^G$, alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f = h \circ g \circ f$

(Associativité).

2 Injections, Surjections, Bijections

2.1 Injections et Surjections

Application injective

Soit $f : E \rightarrow F$. On dit que f est **injective** si l'une des deux propositions suivantes équivalentes est vérifiée :

- $\forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \implies x = x'$
- $\forall (x, x') \in E^2, x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$

(Tout élément de F admet au plus un antécédent).

Soit $D \subset \mathbb{R}$ et $f \in \mathbb{R}^D$ une application de D dans $\mathbb{R}$ strictement croissante sur D . Alors f est injective.

Application surjective

Soit $f : E \rightarrow F$. On dit que f est **surjective** si : $\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$. (Tout élément de F admet au moins un antécédent, c'est-à-dire $\text{Im}(f) = F$).

2.2 Bijections

Application bijective et réciproque

- **Bijjective** : Soit $f : E \rightarrow F$. On dit que f est bijective si f est injective et surjective. ($\forall y \in F, \exists! x \in E, y = f(x)$).
- **Réciproque** : L'application de F dans E , qui à tout élément $y \in F$, associe l'unique $x \in E$ tel que $y = f(x)$ s'appelle application réciproque de f et se note f^{-1} .

Caractérisation de la bijection

Soit $f : E \rightarrow F$. f est **bijection** si et seulement si il existe une application g de F dans E telle que $g \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ g = \text{Id}_F$. Dans ce cas, $g = f^{-1}$.

- Si $f : E \rightarrow F$ est bijective, alors $f^{-1} : F \rightarrow E$ est bijective et $(f^{-1})^{-1} = f$.
- Soit $f : E \rightarrow F$ avec E et F deux parties de $\mathbb{R}$. Si f est bijective, les courbes représentatives de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice.
- Composée d'une bijection : Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.
 - ▷ Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
 - ▷ Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.
 - ▷ Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.
- Soit $f \in F^E$ bijective et $B \subset F$. L'image directe de B par f^{-1} coïncide avec l'image réciproque de B par f .